بسم الله الرحمن الرحيم

مثال: راه اندازی یک پروژه ساده با آردوینو

ابتدا یک اسکچ جدید بسازید و آن را با نام دلخواه خود ذخیره کنید. سپس کد زیر که مربوط به چشمک زدن ال ای دی موجود روی برد آردوینو است را در محیط نرم افزار خود، کپی کنید.

```
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}
```

توجه: اگر مبدل USB به سریال آردوینو شما، آی سی CH340Gاست، قبل شروع کار، درایور Ch340Gرا نصب کنید.

مثال: راه اندازی یک پروژه ساده با آردوینو

بعد از نوشتن کد، از منوی Toolsمدل برد و پورت آن را انتخاب کنید و سپس با زدن کلید آپلود، کد نوشته شده را روی برد خود آپلود کنید. اگر کد بدون خطا کامپایل شود و با موفقیت روی برد آپلود شود، باید پیام Done uploadingنمایش داده شود.

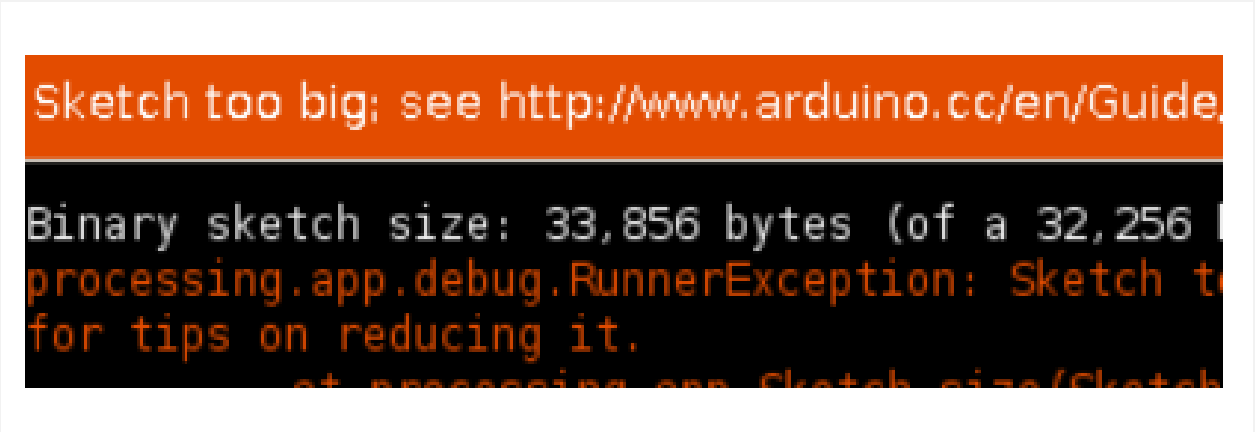
آردوینو

در جلسات گزشته گفتیم قبل از ارسال برنامه به برد، باید آن را به دستوراتی تبدیل کنید که توسط میکروکنترلر آردوینو، قابل خواندن و اجرا باشد؛ این عمل را کامپایل کردن می‌نامند. برای انجام این کار، دکمه کامپایل (دکمه بالا سمت چپ) را کلیک کنید، یا از منوی Sketch → Verify/Compile (Ctrl-R; ⌘+R در مک) استفاده کنید.



آردوینو

نرم‌افزار IDEاز تعدادی ابزار command-lineبرای کامپایل کردن اسکچ استفاده می‌کند.
پیغام نهایی که اندازه اسکچ را مشخص می‌کند، نشان‌دهنده مقدار حافظه برنامه است. اگر اندازه اسکچ کامپایل شده از حافظه برد بیش‌تر باشد، پیغام خطای زیر نمایش داده می‌شود:



عبارات شرطی

```
int a = 5;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  if ( a < 5 ) {
    Serial.println("It is less than 5");
  }

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

عبارات شرطی

```
int a = 5;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  if ( a < 5 ) {
    Serial.println("It is less than 5");
  } else if ( a == 5 ) {
    Serial.println("It is equal to 5");
  } else {
    Serial.println("It is greater than or equal to 5");
  }

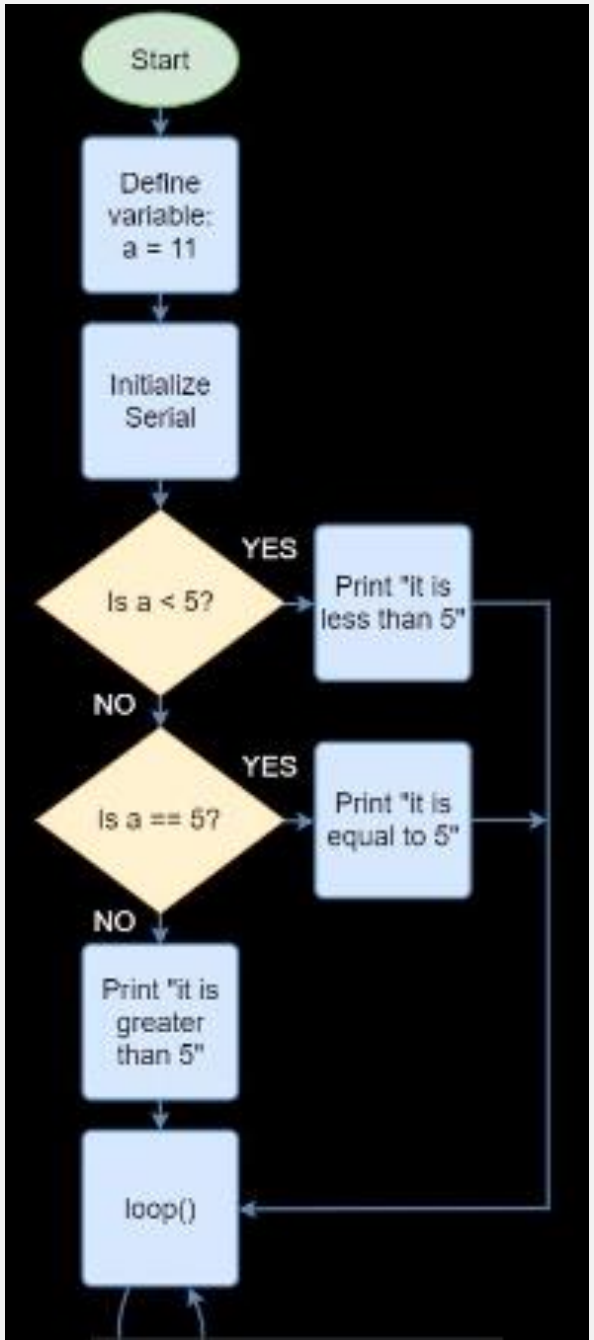
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

وقتی از == استفاده میکنیم، میخواهیم مقایسه را انجام دهیم در صورتی که = عملگر assign می باشد.

عبارات شرطی


Start
Define variable: a = 11
Initialize Serial
Is a < 5?
YES
Print "it is less than 5"
NO
Is a == 5?
YES
Print "it is equal to 5"
NO
Print "it is greater than 5"
loop()

عبارات شرطی

==، <، >، =<، =>، !=
عملگر های & و |

```
int a = 11;
int b = 2;
void setup() {
  // put your setup code here, to run
once:
  Serial.begin(9600);
  if ( (a != 5) && (b > 3) ) {
    Serial.println("True!");
  }

}

void loop() {
  // put your main code here, to run
repeatedly:

}
```

عبارات شرطی

==، <، >، =<، =>، =!
عملگر های & و |

```
int a = 11;
int b = 2;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  if ( (a != 5) || (b > 3) ) {
    Serial.println("True!");
  }

}

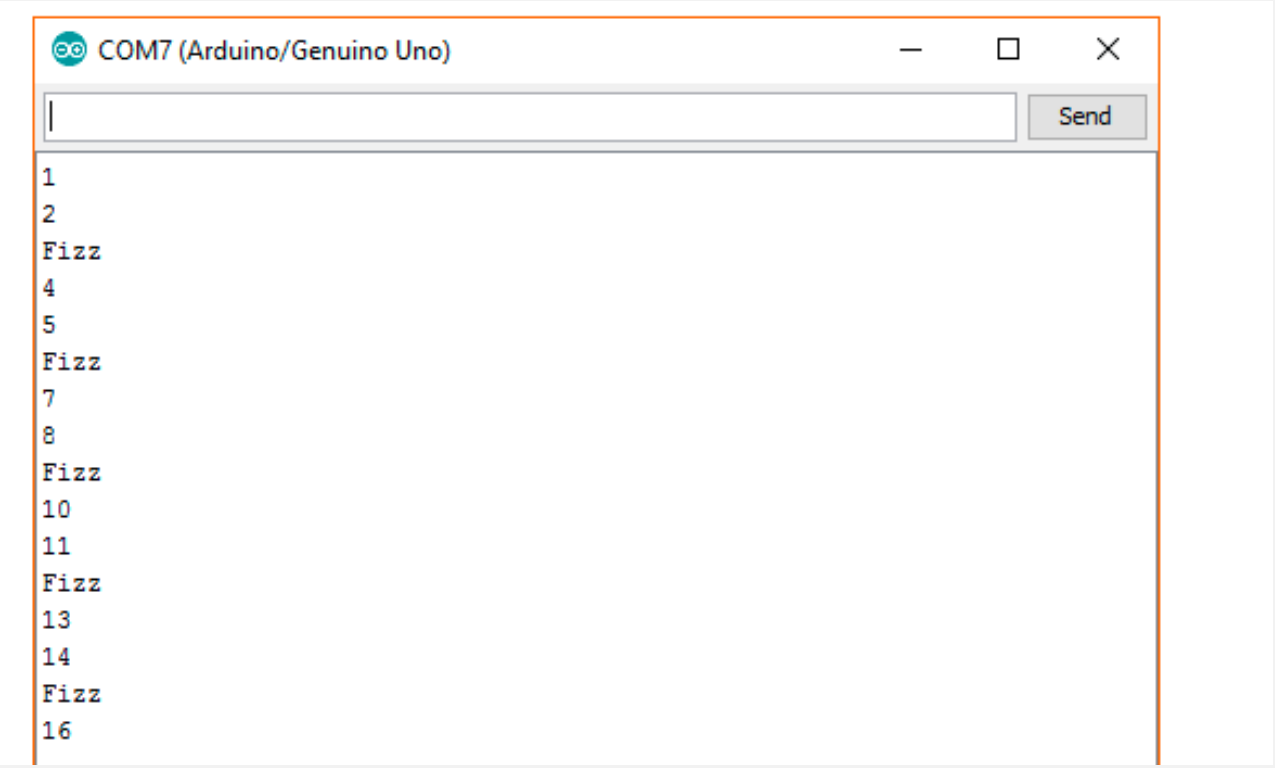
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

عبارات شرطی

Practice: Fizz

Write an Arduino program that prints integers that count up from 1, except that for every multiple of 3 (3, 6, 9, 12, etc.), the word “Fizz” is printed instead.
Hint: you will want to add some kind of delay so that you can actually read the output. If you open the Serial Monitor, you should see the following:



حلقه

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run
once:
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("hello, world!");
  Serial.println("hello, world!");
  Serial.println("hello, world!");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run
repeatedly:

}
```

حلقه

خروجی؟

```
int i = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run
once:
  Serial.begin(9600);
  while ( i < 3 ) {
    Serial.println("hello, world!");
  }

}

void loop() {
  // put your main code here, to run
repeatedly:

}
```

حلقه

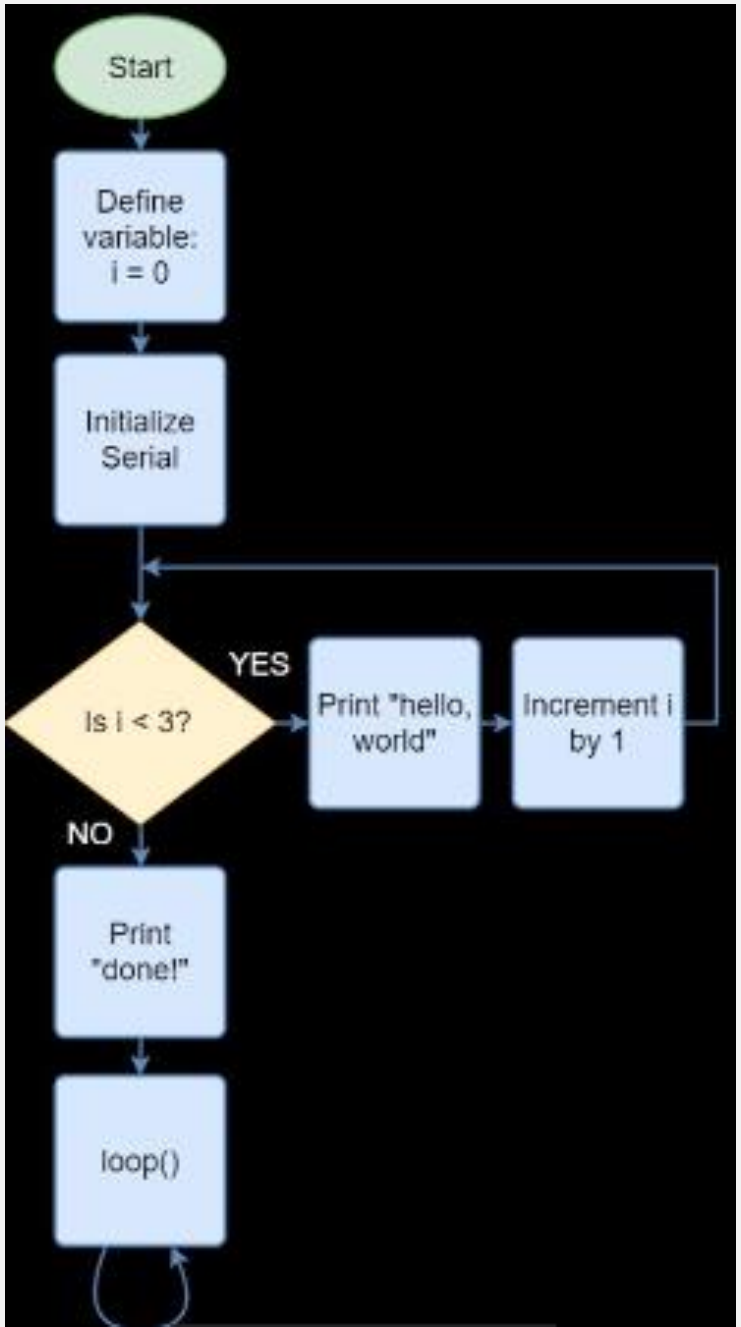
```
int i = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run
once:
  Serial.begin(9600);
  while ( i < 3 ) {
    Serial.println("hello, world!");
    i = i + 1;
  }
  Serial.println(“done!");

}

void loop() {
  // put your main code here, to run
repeatedly:

}
```

حلقه


Start
Define variable: i = 0
Initialize Serial
Is i < 3?
YES
Print "hello, world"
Increment i by 1
NO
Print "done!"
loop()

حلقه

```
int i;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  for ( i = 0; i < 3; i++ ) {
    Serial.println("hello, world!");
  }
  Serial.println("done!");

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

حلقه

خروجی:

```
int i;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  while ( i < 3 ) {
    if ( a == 2 ) {
      break;
    }
    Serial.println("hello, world!");
    a = a + 1;
    i = i + 1;
  }
  Serial.println("done!");

}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

حلقه

خروجی:

```
int i;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  while ( i < 3 ) {
    Serial.println("hello, world!");
    a = a + 1;
    if ( a == 2 ) {
      continue;
    }
    i = i + 1;
  }
  Serial.println("done!");

}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

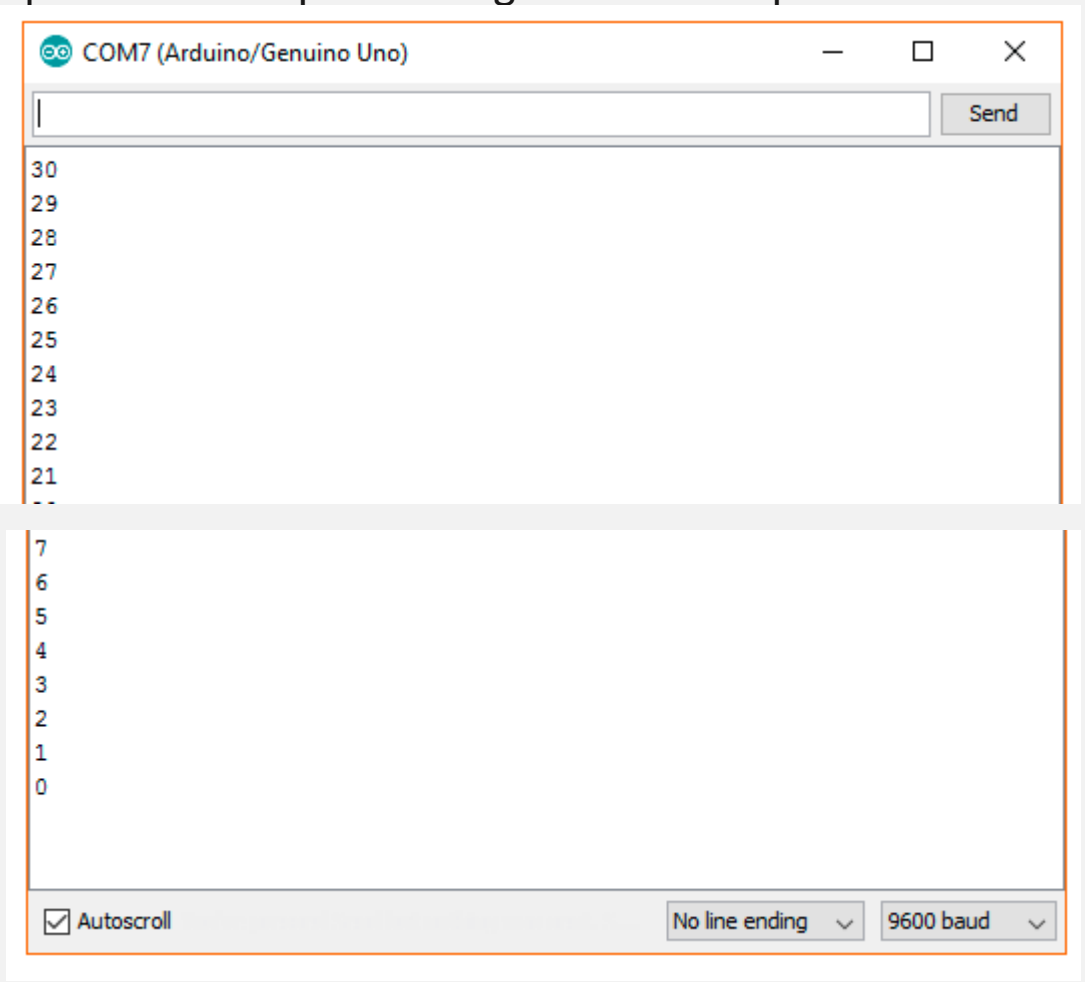
}
```

حلقه

Practice:

Write an Arduino program that counts down from 30, printing each integer along the way. Once the program reaches 0, it should print 0 and then stop counting.

Hint: What kind of loop is useful for performing an action a specific number of times? If you open the Serial Monitor, you sl



functions

توابع

```
int i = 0;
int e;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  e = isEven(i);

  Serial.print(i);
  Serial.print(": ");
  if ( e == 1 ) {
    Serial.println("even");
  } else {
    Serial.println("odd");
  }
  i++;

  delay(500);
}
```

توابع

به صورت کلی ساختار تابع به شکل زیر می باشد:

```
returnType functionName(type parameter1, type parameter2, ...) {
    function body
    optionally return value
}
```

توابع

دقت کنید که توابع خارج از توابع دیگر تعریف می شوند.
میدانیم که یک مقدار int میخواهیم برگردانیم ۰ یا ۱. پس ابتدا نوع مقداری که بر میگردد را مینویسیم (توجه کنید که توابع در c تنها یک مقدار را باز می گردانند). سپس نام تابع را میآوریم. سپس داخل پرانتز نوع مقدار آرگومانی که میخواهیم بدهیم را میاوریم.

```
int i = 0;
int e;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  sayHi()
}
void loop() {
  …
}

int isEven(int a) {
  if ( a % 2 == 0 ) {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }
}

void sayHi() {
  Serial.println("Hi");
}
```